FOG PROJECT

Free Open-source Ghost

Guide d'installation et de déploiement d'images système

Auteur	BANULS Alexandre
Objet	Installation du serveur FOG & déploiement PXE Windows 10
Environnement	Debian 11 + Windows 10 (VMs)
Version FOG	1.5.9 (Init Version 20200906)

1. Présentation du projet FOG

FOG (Free Open-source Ghost) est une solution open-source de clonage et de déploiement d'images système via le réseau. Elle permet de capturer l'image d'un poste de travail et de la déployer sur plusieurs machines simultanément, sans support physique, grâce au protocole PXE (Preboot eXecution Environment).

1.1 Cas d'usage

- Déploiement massif de postes (salles informatiques, entreprises)
- Restauration rapide après panne ou réinstallation
- Standardisation des configurations logicielles
- Inventaire et gestion de parc informatique

1.2 Architecture requise

Cette documentation couvre un déploiement sur 3 machines virtuelles :

VM	Système	Rôle
VM 1	Debian 11	Serveur FOG (DHCP, TFTP, NFS, HTTP)

VM 2	Windows 10	Machine client (source de l'image)
VM 3	Windows 10	Machine cible (boot PXE + déploiement)

⚠ **Note :** Toutes les VMs doivent être sur le même réseau interne (réseau NAT ou réseau hôte uniquement). La carte réseau de la VM Debian doit être de type Realtek pour garantir la compatibilité PXE.

2. Installation du serveur FOG (VM Debian 11)

2.1 Prérequis réseau

Avant de commencer l'installation, configurer la carte réseau de la VM Debian en mode Realtek (RTL8139 ou équivalent selon l'hyperviseur). Cette configuration est indispensable pour le bon fonctionnement du service TFTP et du boot PXE.

2.2 Installation de Git et récupération des sources

Se connecter en root (ou utiliser sudo) sur la VM Debian 11, puis exécuter les commandes suivantes :

```
# Mise à jour des dépôts
apt-get update

# Installation de Git
apt-get install git -y

# Clonage du dépôt officiel FOG
git clone https://github.com/FOGProject/fogproject.git
```

2.3 Lancement du script d'installation

Se placer dans le répertoire bin du projet cloné et lancer le script d'installation :

```
cd fogproject/bin

# Lancer le script d'installation interactif
./installfog.sh
```

Le script pose plusieurs questions de configuration :

- Type de système d'exploitation (Linux)
- Interface réseau à utiliser (ex : eth0 ou enp0s3)
- Adresse IP du serveur FOG (à noter précieusement)
- Activation du service DHCP (oui si pas de DHCP existant sur le réseau)
- Répertoire de stockage des images

> ⚠ **Note :** L'installation peut prendre plusieurs minutes. Ne pas interrompre le processus. À la fin, l'installateur affiche l'URL d'accès à l'interface web.

2.4 Configuration de l'adresse IP statique

Après l'installation, il est impératif de configurer une adresse IP statique pour le serveur FOG afin que les clients puissent toujours le localiser. Éditer le fichier de configuration réseau :

```
# Éditer la configuration réseau
nano /etc/network/interfaces

# Exemple de configuration statique :
auto eth0
iface eth0 inet static
    address 192.168.1.10
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.1.1
    dns-nameservers 8.8.8.8
```

```
# Redémarrer le service réseau
systemctl restart networking
```

2.5 Régénération des certificats SSL (si nécessaire)

Si l'adresse IP a été modifiée après l'installation initiale ou en cas de problème de certificat, régénérer les clés SSL avec la commande suivante :

```
cd /opt/fogproject/bin

# Régénération des certificats CA et des clés
sudo ./installfog.sh --recreate-CA --recreate-keys
```

3. Configuration de l'interface web FOG

3.1 Accès à l'interface d'administration

Depuis la VM client (Windows 10), ouvrir un navigateur web et accéder à l'URL suivante :

```
https://<adresse_ip_serveur_fog>/fog/management
```

Les identifiants par défaut sont :

- Nom d'utilisateur : fog
- Mot de passe : password

> ⚠ **Note :** Il est fortement recommandé de changer le mot de passe par défaut immédiatement après la première connexion via Gestion des utilisateurs.

3.2 Mise à jour du nœud de stockage

Suite au changement d'adresse IP du serveur, il est nécessaire de mettre à jour le nœud de stockage dans l'interface web. Suivre le chemin suivant :

Chemin de navigation
Interface WEB → Gestion du stockage → Sélectionner le nœud par défaut
Modifier l'adresse IP avec la nouvelle adresse statique du serveur
Enregistrer les modifications

3.3 Configuration des paramètres FOG

Aller dans Configuration FOG puis Paramètres FOG pour renseigner les deux champs critiques :

Paramètre	Valeur à renseigner
`FOG_WEB_HOST`	Adresse IP statique du serveur FOG (ex : 192.168.1.10)
`FOG_TFTP_HOST`	Même adresse IP que FOG_WEB_HOST

4. Création des images et des hôtes

4.1 Créer une image

Dans l'interface web FOG, naviguer vers Gestion des images puis cliquer sur Ajouter une nouvelle image. Remplir le formulaire avec les paramètres suivants :

Champ	Valeur recommandée	Remarque
`Image Name`	Win10-Base ou similaire	*Nom descriptif unique*
`Operating System`	Windows 10 - (9)	*Adapter selon la version*
`Image Path`	Images/	*Répertoire de stockage*
`Image Type`	Single Disk - Resizable (1)	*Recommandé pour Windows*
`Partition`	Everything (1)	*Capture tout le disque*
`Image Enabled`	Coché	*Nécessaire pour le déploiement*
`Replicate?`	Coché	*Si plusieurs nœuds*
`Compression`	6 (défaut)	*Équilibre vitesse/taille*
`Image Manager`	Partclone Zstd	*Algorithme de compression*

4.2 Créer un hôte (Host)

Un hôte représente une machine physique ou virtuelle dans FOG. Il est nécessaire d'enregistrer la machine cible pour pouvoir lui déployer une image. Dans Gestion des hôtes, cliquer sur Ajouter un nouvel hôte et renseigner :

- Host Name : nom de la machine (ex : PC-Salle-01)
- Primary MAC : adresse MAC de la carte réseau (récupérable au boot PXE)
- Host Image : sélectionner l'image créée à l'étape précédente
- Host Bios/EFI Exit Type : selon le mode de démarrage de la machine cible

> ⚠ **Note :** L'adresse MAC est renseignée automatiquement si la machine s'est déjà enregistrée via la procédure Quick Registration au boot PXE.

5. Boot PXE et enregistrement des clients

5.1 Configuration de la VM cible

Sur la 3ème VM (Windows 10 cible), configurer l'ordre de démarrage dans les paramètres de la VM afin que l'amorçage réseau (Network Boot / PXE) soit en première position, avant le disque dur.

Configuration VirtualBox

VM → Paramètres → Système → Ordre de démarrage

Déplacer « Réseau » en première position

Valider et démarrer la VM

5.2 Menu de démarrage PXE FOG

Au démarrage, la VM contacte le serveur DHCP/TFTP du serveur FOG et affiche le menu PXE suivant :

```
Host is NOT registered!
-----------------------------------
Boot from hard disk
Run Memtest86+
Perform Full Host Registration and Inventory
Quick Registration and Inventory          <-- Option recommandée
Deploy Image
Join Multicast Session
Client System Information (Compatibility)
```

Sélectionner Quick Registration and Inventory pour enregistrer automatiquement la machine sur le serveur FOG. Cette opération envoie l'adresse MAC, les informations matérielles et crée un hôte dans FOG.

5.3 Vérification de l'enregistrement

Après la Quick Registration, retourner dans l'interface web FOG (Gestion des hôtes) pour vérifier que la nouvelle machine est bien apparue. Lui assigner ensuite l'image souhaitée si ce n'est pas déjà fait.

6. Capture et déploiement d'images

6.1 Capturer une image depuis la VM client

Pour capturer l'image Windows 10 de la VM client (VM 2) :

1. Dans l'interface FOG, aller dans Gestion des hôtes et sélectionner la VM client
2. Cliquer sur l'onglet Tâches puis sur Capturer
3. Confirmer la tâche de capture
4. Redémarrer la VM client — elle va booter en PXE et démarrer la capture automatiquement
5. Suivre la progression depuis l'interface web (Gestion des tâches)

> ⚠ **Note :** La VM client doit être enregistrée dans FOG et avoir une image assignée avant de lancer la capture. La capture peut prendre plusieurs dizaines de minutes selon la taille du disque.

6.2 Déployer une image sur la VM cible

Une fois l'image capturée et disponible sur le serveur FOG :

6. Dans l'interface FOG, aller dans Gestion des hôtes et sélectionner la VM cible (VM 3)
7. S'assurer que l'image correcte est bien assignée à cet hôte
8. Cliquer sur Tâches puis Déployer
9. Redémarrer la VM cible — elle va booter en PXE
10. FOG détecte automatiquement la tâche et lance le déploiement

Processus de déploiement PXE (séquence observée)
1. La VM boot en PXE et contacte le serveur TFTP
2. FOG charge le kernel Linux léger (FOS — FOG OS)
3. FOS démarre et monte le partage NFS du serveur FOG
4. Partclone restaure l'image partition par partition
5. À la fin, la VM redémarre sur le nouveau système installé

7. Dépannage et problèmes courants

Problème	Solution
Le client ne boot pas en PXE	Vérifier que la carte réseau est de type Realtek ; vérifier l'ordre de démarrage dans la VM
Erreur de certificat SSL sur l'interface web	Exécuter la commande --recreate-CA --recreate-keys (voir section 2.5)

Le nœud de stockage est inaccessible	Mettre à jour l'adresse IP dans Gestion du stockage (section 3.2)
La tâche de déploiement ne se lance pas	Vérifier que l'hôte est bien enregistré et qu'une image lui est assignée
Erreur TFTP timeout au boot PXE	Vérifier que le service fogimaged est actif : systemctl status fog*
Image non visible dans la liste	Vérifier que Image Enabled est coché dans les propriétés de l'image

8. Référence des commandes utiles

8.1 Services FOG sur Debian

```
# Vérifier l'état de tous les services FOG
systemctl status fog*

# Redémarrer tous les services FOG
systemctl restart fog*

# Services individuels :
systemctl restart apache2      # Serveur web
systemctl restart isc-dhcp-server  # DHCP (si géré par FOG)
systemctl restart tftpd-hpa    # TFTP pour PXE
systemctl restart nfs-kernel-server # NFS pour le stockage
```

8.2 Logs et diagnostics

```
# Logs Apache (interface web FOG)
tail -f /var/log/apache2/error.log

# Logs FOG
tail -f /opt/fog/log/fogimaged.log

# Tester la connectivité TFTP depuis un client Linux
tftp 192.168.1.10
> get undionly.kpxe
> quit
```

8.3 URLs de l'interface web

Interface principale	`https://<ip>/fog/management`

API REST FOG	`https://<ip>/fog/api/v1/`
Tableau de bord	`https://<ip>/fog/management/index.php?node=home`